

**PT. PLN INDONESIA POWER
UBP PLTU JERANJANG**

INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

13.TE/CBM/UBPJRJ/2025

Tgl Berlaku	No. Dokumen :	Revisi	Hal
07/02/2017	FORM.JRG.F.05.006	01	1 dari 7

Equipment : Belt Conveyor 10.2

KKS : LJ00EBA80AF002-001

Technology : Vibrasi dan IRT

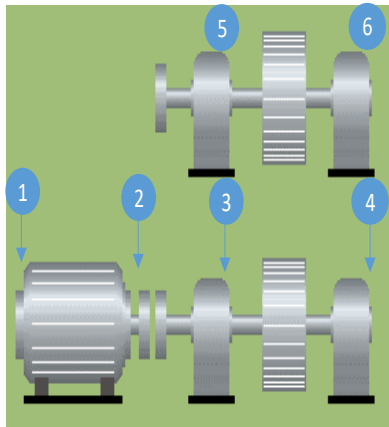
Tanggal : 11 Juli 2025

Status : Kuning

Finding : Vibrasi BC 10.2 Bearing 2 Alarm

I. Data Spesifikasi Motor

MOTOR		POMPA	
Type, Mfg	:	Type, Mfg.	:
Speed	: 1470 r/min	Speed	:
Power	: 18.5 Kw	Power	:
Bearing Type	: Roller Bearing	Capacity	:
Inboard Bearing	:	Type Bearing	:
Outboard Bearing	:	Inboard Bearing	:
Rotor Bar	:	Onboard Bearing	:
Foundation	: Rigid		

FOTO EQUIPMENT	POINT PENGUKURAN
	

**PT. PLN INDONESIA POWER
UBP PLTU JERANJANG**

INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

13.TE/CBM/UBPJRJ/2025

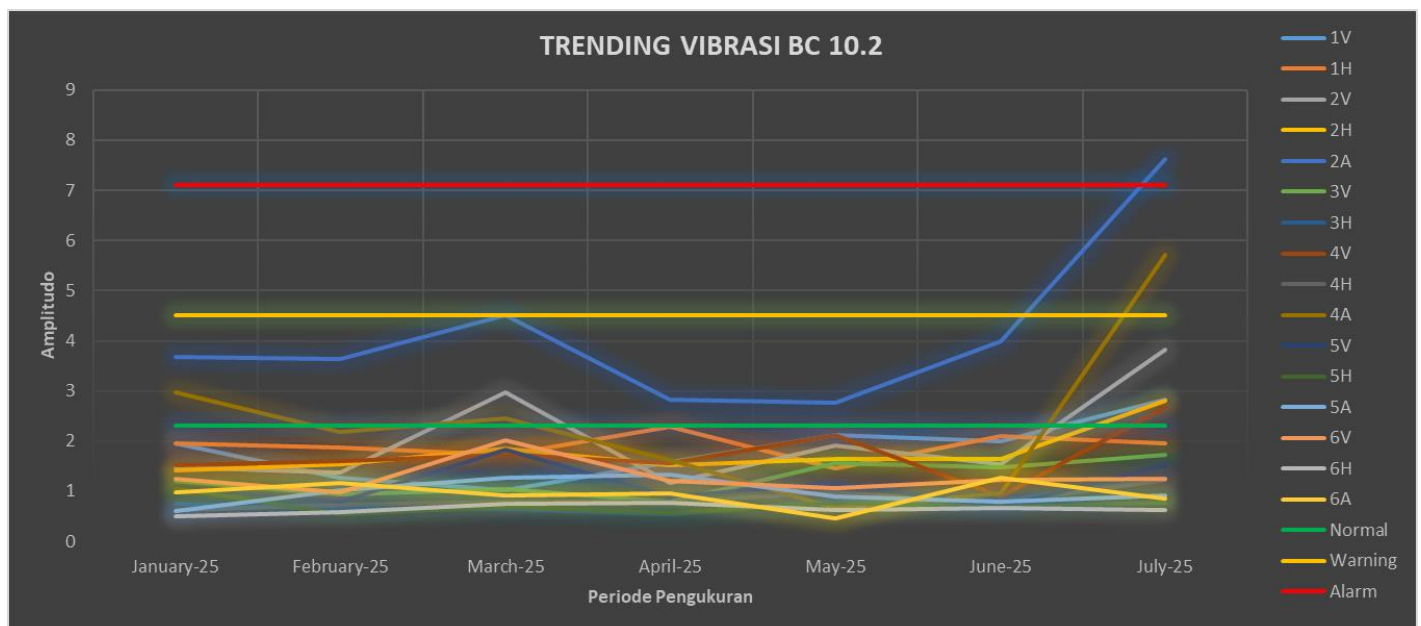
Tgl Berlaku	No. Dokumen :	Revisi	Hal
07/02/2017	FORM.JRG.F.05.006	01	2 dari 7

II. Hasil Pengukuran Vibrasi

Berikut historikal hasil pengukuran vibrasi BC 10.2 selama 4 bulan yang dilakukan dengan frekuensi 4 week sesuai jadwal 52 weeks yang sudah di planning.

BULAN	BC 10.2																STATUS LEVEL VIBRASI
	MOTOR					DRIVE PULLEY					TAIL PULLEY						
	NDE		DE			DE		NDE			DE			NDE			
	1V	1H	2V	2H	2A	3V	3H	4V	4H	4A	5V	5H	5A	6V	6H	6A	
January-25	1,95	1,96	1,48	1,41	3,67	1,2	0,74	1,51	0,63	2,98	1,08	1,06	0,61	1,24	0,51	0,98	NORMAL
February-25	1,26	1,88	1,37	1,54	3,64	0,94	0,64	1,60	0,72	2,18	0,79	0,54	1,01	0,98	0,58	1,16	PREWARNING
March-25	1,02	1,73	2,97	1,86	4,50	1,03	0,64	1,72	0,79	2,46	1,82	0,69	1,27	2,02	0,75	0,91	PREWARNING
April-25	1,57	2,28	1,16	1,52	2,82	0,79	0,55	1,56	0,80	1,62	0,89	0,56	1,33	1,21	0,77	0,96	PREWARNING
May-25	2,11	1,45	1,92	1,64	2,77	1,55	0,81	2,12	0,97	0,67	1,16	0,76	0,90	1,06	0,63	0,45	PREWARNING
June-25	1,99	2,1	1,54	1,65	4	1,48	0,82	0,9	0,76	0,96	0,69	0,69	0,8	1,23	0,66	1,26	PREWARNING
July-25	2,82	1,96	3,82	2,81	7,62	1,72	1,27	2,69	1,23	5,71	1,52	0,76	0,91	1,24	0,63	0,86	ALARM

Tabel 1. Historikal Pengukuran Rutin 4 Week BC 10.2



Grafik 1. Trending Pengukuran BC 10.2

**PT. PLN INDONESIA POWER
UBP PLTU JERANJANG**

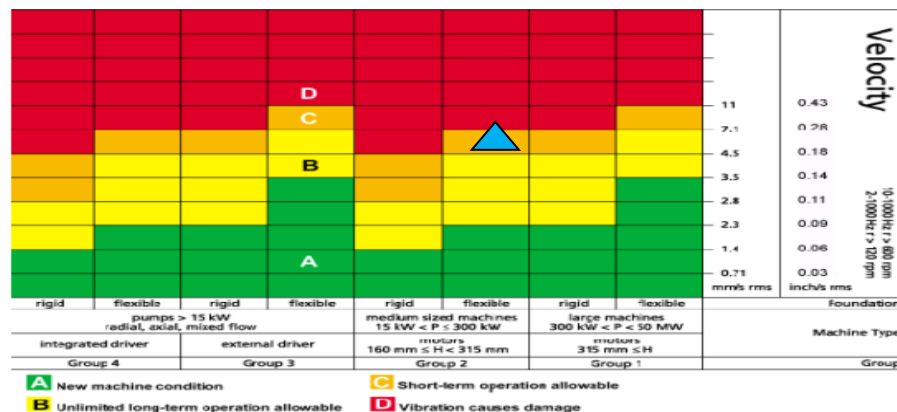
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

13.TE/CBM/UBPJRJ/2025

Tgl Berlaku	No. Dokumen :	Revisi	Hal
07/02/2017	FORM.JRG.F.05.006	01	3 dari 7

STANDART VIBRASI BERDASAR ISO 10816-3 TENTANG VIBRASI PADA ROTATING EQUIPMENT

ISO 10816-3



KETERANGAN :

- A : Sangat halus (New machine condition)
- B : Diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu lama yang tak terbatas (Unlimited long-term operation allowable)
- C : Diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu singkat (Short-term operation allowable)
- D : Bila dioperasikan mengakibatkan kerusakan yang lebih parah (Vibration causes damage)

Tabel 2. Standar ISO 10816-3 dan status Vibrasi BC 10.2

Note :  = Status Vibrasi BC 10.2 (ALARM)

Overall vibrasi tertinggi pada **bc 10.1** bearing no.2 sisi axial yakni sebesar 7,62 mm/c mm/s, Berdasar ISO 10816-3 group 2 flexible nilai tersebut memiliki status **ALARM**. Selanjutnya dilakukan pemantauan pada pola data spektrum vibrasi, yakni sebagai berikut:

**PT. PLN INDONESIA POWER
UBP PLTU JERANJANG**

INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

13.TE/CBM/UBPJRJ/2025

Tgl Berlaku	No. Dokumen :	Revisi	Hal
07/02/2017	FORM.JRG.F.05.006	01	4 dari 7

➤ **Data Spectrum BC 10.1**



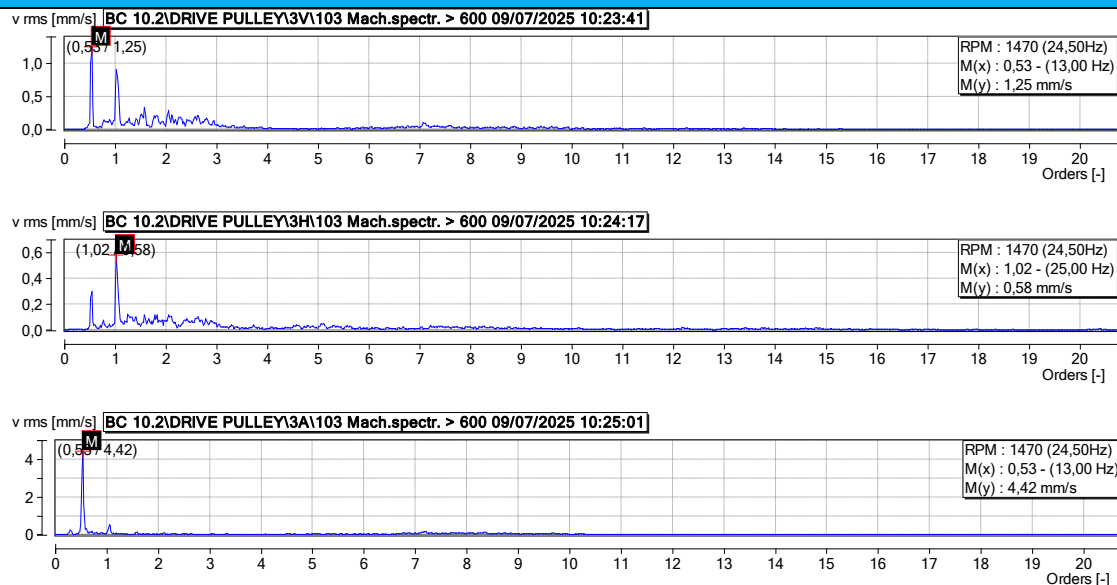
**PT. PLN INDONESIA POWER
UBP PLTU JERANJANG**

INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

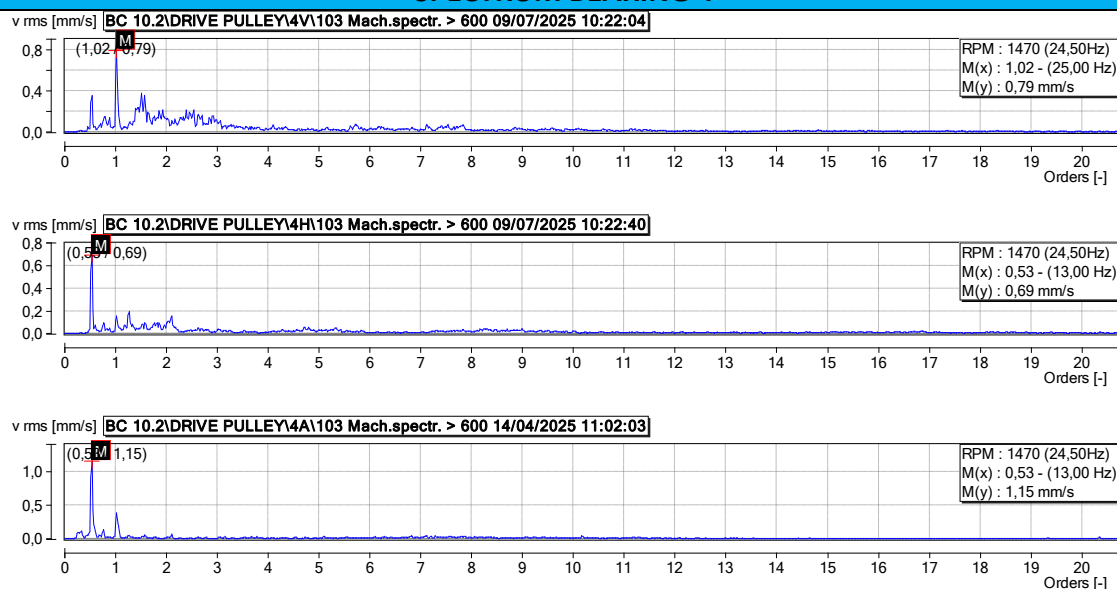
13.TE/CBM/UBPJRJ/2025

Tgl Berlaku	No. Dokumen :	Revisi	Hal
07/02/2017	FORM.JRG.F.05.006	01	5 dari 7

SPECTRUM BEARING 3



SPECTRUM BEARING 4



**PT. PLN INDONESIA POWER
UBP PLTU JERANJANG**

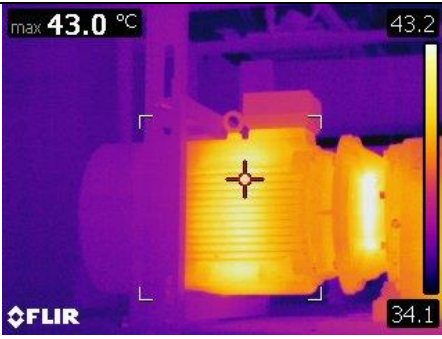
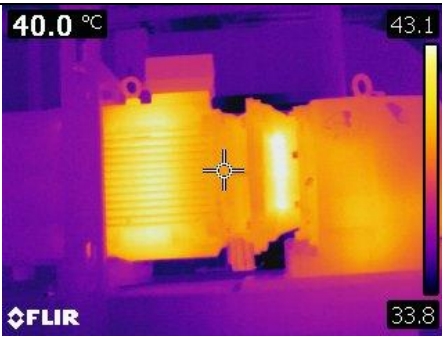
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

13.TE/CBM/UBPJRJ/2025

Tgl Berlaku	No. Dokumen :	Revisi	Hal
07/02/2017	FORM.JRG.F.05.006	01	6 dari 7

Berdasar data spectrum overall, didapatkan bahwa pada bearing 2 axial (2A) didapatkan nilai data spektrum paling tinggi dibandingkan data spektrum titik ukur pada bearing yang lain. Selanjutnya dilakukan analisa data spectrum bearing 2 axial (2A).

III. Data IRT :

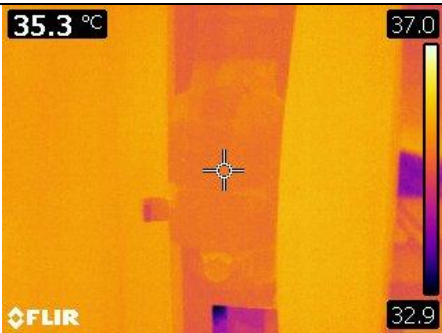
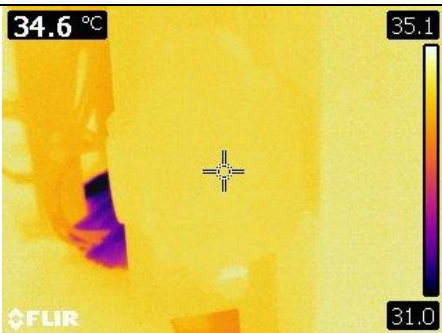
HASIL PENGUKURAN		
Thermogram	Actual	Description
		Emisivity : 0,95 Distance : 1m Temp max body motor 43 °C
		Emisivity : 0,95 Distance : 1m Temp bearing 1 motor 38,7 °C
		Emisivity : 0,95 Distance : 1m Temp bearing 2 motor 40 °C

**PT. PLN INDONESIA POWER
UBP PLTU JERANJANG**

INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

13.TE/CBM/UBPJRJ/2025

Tgl Berlaku	No. Dokumen :	Revisi	Hal
07/02/2017	FORM.JRG.F.05.006	01	7 dari 7

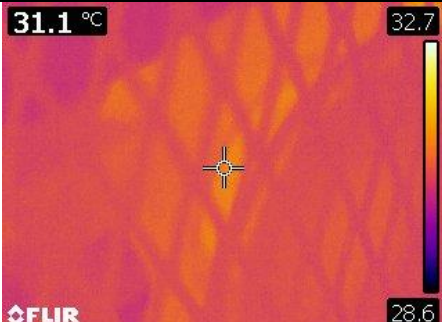
		Emisivity : 0,95 Distance : 1m Temp bearing 3 drive pulley 43,3 °C
		Emisivity : 0,95 Distance : 1m Temp bearing 4 drive pulley 38,2 °C
		Emisivity : 0,95 Distance : 1m Temp bearing snap pulley 35,3 °C
		Emisivity : 0,95 Distance : 1m Temp bearing snap pulley 34,6 °C

**PT. PLN INDONESIA POWER
UBP PLTU JERANJANG**

INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

13.TE/CBM/UBPJRJ/2025

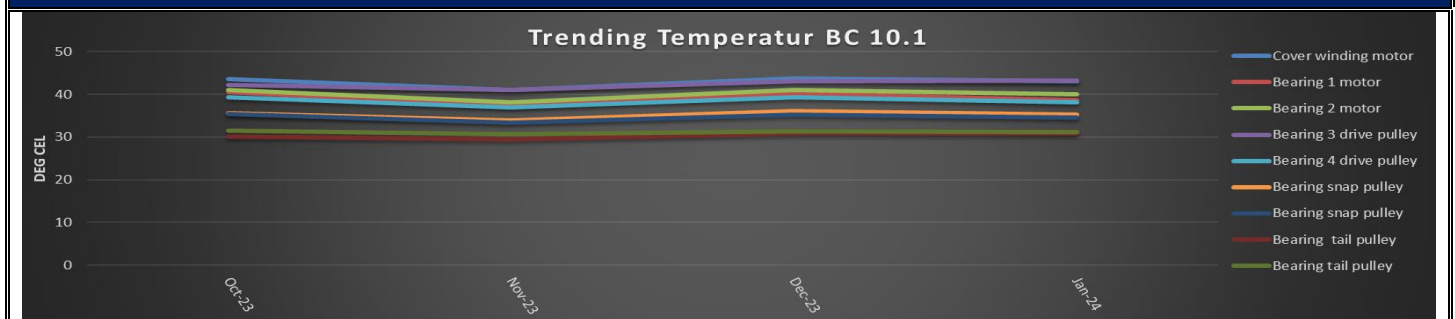
Tgl Berlaku	No. Dokumen :	Revisi	Hal
07/02/2017	FORM.JRG.F.05.006	01	8 dari 7

 31.1 °C FLIR 32.7 28.6		Emisivity : 0,95 Distance : 1m Temp bearing tail pulley 31,1 °C
 30.8 °C FLIR 33.5 29.4		Emisivity : 0,95 Distance : 1m Temp bearing tail pulley 30,8 °C

NILAI

Unit	No. KKS	Description	Measurement Point	Upper Warning Limit Maximo	Upper Action Limit Maximo	No. Point Maximo	Analysis Standard	Status per Point Measurement	Overall Status Equipment	T rise	T max Reference	Data Analysis	
												Date	(°C)
0	LJ00EBA80AF001-001	EQUIPMENT-BELT CONVEYOR 10.1	Cover winding motor	61	71		FLIR	Normal	Low	0	50	12-Jan-24	43
			Bearing 1 motor	51	61		FLIR	Normal		0	40	12-Jan-24	38,7
			Bearing 2 motor	56	66		FLIR	Normal		0	45	12-Jan-24	40
			Bearing 3 drive pulley	56	66		FLIR	Normal		0	45	12-Jan-24	43,3
			Bearing 4 drive pulley	56	66		FLIR	Normal		0	45	12-Jan-24	38,2
			Bearing snap pulley	41	51		FLIR	Low		5,3	30	12-Jan-24	35,3
			Bearing snap pulley	41	51		FLIR	Normal		4,6	30	12-Jan-24	34,6
			Bearing tail pulley	41	51		FLIR	Normal		0,8	30	12-Jan-24	30,8
			Bearing tail pulley	41	51		FLIR	Normal		1,1	30	12-Jan-24	31,1

TRENDING



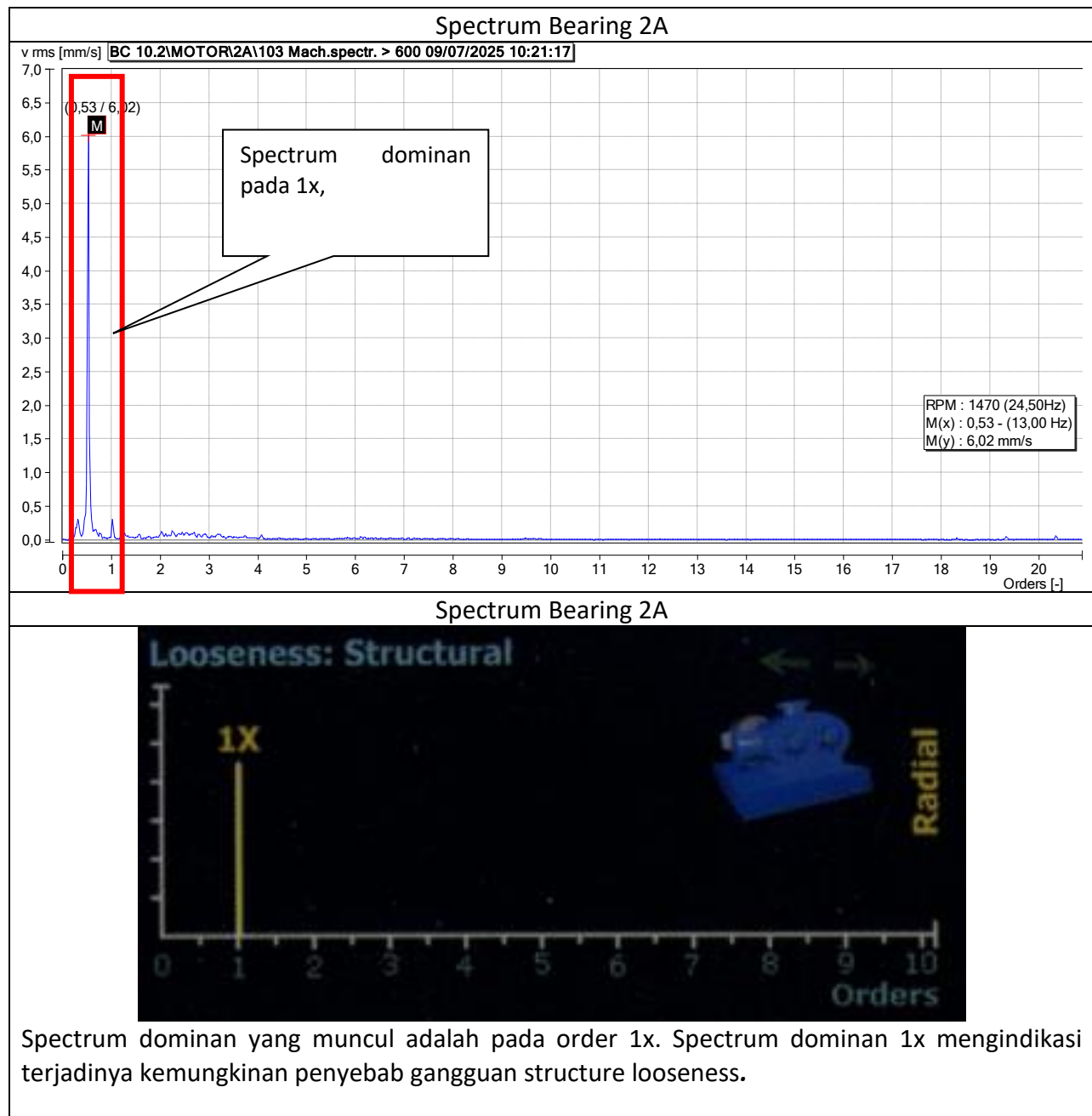
**PT. PLN INDONESIA POWER
UBP PLTU JERANJANG**

INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

13.TE/CBM/UBPJRJ/2025

Tgl Berlaku	No. Dokumen :	Revisi	Hal
07/02/2017	FORM.JRG.F.05.006	01	9 dari 7

IV. Analisa :



**PT. PLN INDONESIA POWER
UBP PLTU JERANJANG**

INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

13.TE/CBM/UBPJRJ/2025

Tgl Berlaku	No. Dokumen :	Revisi	Hal
07/02/2017	FORM.JRG.F.05.006	01	10 dari 7

IV. Kesimpulan :

Teknologi Vibrasi :

- Hasil Pengukuran Vibrasi Overall ada kenaikan yang cukup signifikan dari historikal pengukuran sebelumnya
- Overall vibrasi tertinggi 7,62 mm/s status ALARM
- Pada sisi motor indikasi terjadi structure looseness karena settingan dudukan motor (besi tambahan) berubah atau kurang kencang
- Pada sisi Gearbox dan Drive pully indikasi settingan Rantai coupling terlalu kendur

Teknologi IRT :

- Hasil pengukuran thermal status NORMAL

V. Rekomendasi :

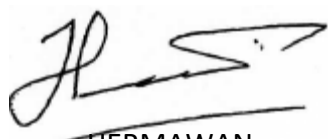
No	Rekomendasi	PIC
1	Solo Run Motor	PdM
2	Pengencangan Baut pondasi motor dan baut koneksi semua sisi	HAR EP
3	Pengencangan dan setting dudukan tambahan motor	HAR EP
4	pengencangan Rantai Coupling antara gearbox dan drive pully	HAR EP
5	Penggantian oli gearbox jika diperlukan	HAR EP
6	Post Maintenance Test	PdM

Jeranjang, 11 Juli 2025

MENGETAHUI
ASMAN RCB


 SLAMET SUPRIANTO N.

DISUSUN OLEH
PS. PdM


 HERMAWAN